

Projeto de Engenharia de Software

Ideia do projeto:

O projeto MovieGuesser será uma aplicação web desenvolvida em Java na qual os jogadores deverão adivinhar a nota de diferentes filmes. Durante uma partida, o sistema apresentará informações como pôster, nome, gênero e ano de lançamento do filme. O jogador deverá informar qual acredita ser a nota do filme, utilizando uma escala de 0 a 10.

Após o envio do palpite, o sistema mostrará a nota correta e calculará a pontuação obtida. Quanto mais próximo o palpite estiver da nota cadastrada, maior será a quantidade de pontos recebida.

Cada partida será composta por uma quantidade definida de rodadas. Ao final, o resultado será salvo no histórico do jogador e poderá ser utilizado na formação de um ranking geral. O objetivo do projeto é oferecer uma experiência interativa para pessoas interessadas em cinema, permitindo que testem seus conhecimentos sobre a avaliação e a popularidade dos filmes.

Principais Funcionalidades da Aplicação:

1. Cadastro

- * Cadastro de novos usuários.
- * Login e logout.
- * Validação de e-mail já cadastrado.

2. Gerenciamento de filmes

- * Cadastro de filmes pelo administrador.
- * Edição e remoção de filmes.
- * Armazenamento do título, pôster, gênero, ano e nota.
- * Consulta dos filmes cadastrados.
- * Classificação dos filmes por gênero ou dificuldade.

3. Partidas

- * Criação de uma nova partida.
- * Seleção aleatória dos filmes.
- * Partidas compostas por cinco rodadas.
- * Exibição de um filme por rodada.
- * Bloqueio da repetição de filmes na mesma partida.
- * Registro da data e da pontuação total.

4. Palpites e pontuação

- * Envio de um palpite entre 0 e 10.
- * Validação do valor informado.
- * Comparação entre o palpite e a nota correta.
- * Cálculo da pontuação com base na diferença.
- * Exibição do resultado após cada rodada.
- * Soma automática dos pontos ao final da partida.

Tecnologias que vamos usar:

1. Desenvolvimento:

O backend será desenvolvido utilizando:

Java: linguagem principal da aplicação.

Spring Boot: framework utilizado para configurar e executar a aplicação web.

Spring Web: criação das rotas, controladores e endpoints.

Spring Data JPA: comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

Hibernate: mapeamento das classes Java para as tabelas do banco.

O backend será responsável pelas regras de negócio, como seleção dos filmes, validação dos palpites, cálculo da pontuação, gerenciamento das partidas e formação do ranking.

2. Gerenciamento de Dependências

Será utilizado o Apache Maven para gerenciar as bibliotecas do projeto e automatizar tarefas como compilação, execução e testes.

Entre as principais possíveis dependências precisaremos utilizar:

- * Spring Boot Starter Web.
- * Spring Boot Starter Validation.
- * Spring Boot Starter Test.
- * Junit
- * Mockito

3. Testes

JUnit 5: execução dos testes.

Os principais testes previstos são:

- * Verificar se o palpite está entre 0 e 10.
- * Verificar se um palpite exato recebe a pontuação máxima.
- * Verificar se a pontuação diminui conforme aumenta a diferença.
- * Garantir que a pontuação nunca seja negativa.
- * Verificar se o total da partida corresponde à soma das rodadas.
- * Impedir a repetição de um filme na mesma partida.
- * Impedir novos palpites depois que a partida for finalizada.
- * Verificar se o ranking está ordenado corretamente.
- * Impedir o cadastro de usuários com o mesmo e-mail.
- * Impedir que usuários comuns acessem funcionalidades administrativas.

Funcionalidade de cada membro do projeto:

Ana Clara e Selim— Backend de usuários e filmes

Responsável por:

- Cadastro de usuários.
- Login e logout.
- Criptografia das senhas.
- Perfis de jogador e administrador.
- Configuração do Spring Security.
- Cadastro, edição e exclusão de filmes.
- Validação dos dados.
- Controllers e services de usuários e filmes.
- Testes unitários dessas funcionalidades.

Giovanna — Backend do jogo

Responsável por:

- Criação de partidas.
- Geração das rodadas.
- Seleção aleatória de filmes.
- Prevenção de filmes repetidos.
- Recebimento e validação dos palpites.
- Cálculo da pontuação.
- Finalização das partidas.
- Histórico e ranking.
- Controllers e services do jogo.
- Testes unitários dessas funcionalidades.

Vinícius — Modelagem e estrutura do banco

Responsável por:

- Instalação e configuração do MySQL.
- Criação do modelo entidade-relacionamento.
- Criação das tabelas.
- Definição das chaves primárias e estrangeiras.
- Relacionamentos entre usuários, filmes, partidas e rodadas.

Criação das entidades JPA.
Configuração do MySQL no Spring Boot.
Definição das restrições e índices.
Testes dos relacionamentos.
Principais tabelas:

usuarios
filmes
partidas
rodadas

Mayara — Consultas e gerenciamento dos dados

Responsável por:

Criação dos repositories.
Consultas de histórico.
Consultas do ranking.
Busca de partidas por usuário.
Ordenação das maiores pontuações.
Scripts para cadastrar filmes iniciais.
Migrations com Flyway.
Configuração do H2 para testes.
Testes dos repositories.
Backup e documentação do banco.

Repositórios GitHub:

Nosso repositório será do tipo Mono, repositório do projeto:

<https://github.com/viniciusbg18/Projeto-C14-2026>

Giovanna Cabral Rangel de Mesquita

<https://github.com/eugiovannacabral>

Ana Clara Oliveira Alvim

<https://github.com/AnaClara-OA>

Vinícius Baganha de Godoy

<https://github.com/viniciusbg18>

Mayara Cristina Ananias Ribeiro

<https://github.com/Mayaracar2>

João Amback Kovacsik Selim

<https://github.com/joaoselim>